儿童数字孪生 UI 设计规范

日期：2026-09-30。版本：UI 3.0。能力：DESIGN。输入模式：混合模式。依据为 PRD V1.5.0、页面流程、原型交互说明及用户对登录后内容、预警、语音、导航与全局三维界面的要求。页面 PNG 位于 screens/png/，组件状态位于 states/png/，预警画面位于 alerts/png/。

1. 视觉方向与产品表达

采用系统字体、大圆角、三维黏土图标与具有柔和体积感的内容容器。仅首页、记录、我的显示底部导航；20 个二级及更深页面保留顶部返回入口。页面顶部使用深蓝色 #173F70 至 #215B92，以左上方光照形成深度，显示当前任务标题和上下文，跟随页面滚动；不常驻 Logo。卡片使用清晰的阅读底色、亮面上缘、环境阴影与稳定的内容层级。品牌名称为 sJIA 守护者联盟，透明 Logo 与名称组成横向品牌组合，出现在登录身份页上部与我的页面管理内容之后。

共享图标由三张透明四乘四图标表组成，共48个绘制位置。主导航、健康任务与资料分类使用 clinical-3d-icons.png；返回、关闭、缩放和调整使用 utility-3d-icons.png；资料状态与辅助操作使用 extended-3d-icons.png。各位置保持与儿童形象一致的圆润轮廓、蓝青与燕麦色板、左上方柔和光照。多个页面共享同一图标组件及素材；操作名称始终保留可访问文字。图标固定色彩不用于表达临床等级，预警继续以警告色、标题、行动说明和状态文字共同区分。

主画板采用已登录的产品样式。设计性质与示例资料说明保留在画稿外的评审区域及本文件中；产品顶部和预警卡片显示面向家长的文字。患儿、监护关系、体温、症状、报告、治疗、历史与摘要共用 preview/design-scenario.js，便于跨页面核对内容。静态内容不构成真实病例或业务服务结果。

首页以患儿形象组织资料入口，预警结果占据正文首位。形象采用穿着完整衣物、比例自然、表情中性的三维插画。使用正面略带侧向的站姿，手臂与身体保持可辨识间距。形象不对应真实患儿照片，不用表情、肤色、呼吸速度或身体光效表达病情。

“数字孪生”在本次设计中的含义为：以儿童形象关联同一患儿的已记录资料，并通过时间选择查看已有状态。当前 PRD 没有生理仿真、传感器实时监测或病情预测能力，因此界面使用“孩子的记录”“查看当时记录”等准确文字。

婴幼儿数字孪生作为交互参考，不改变 PRD 的患儿适用范围。角色年龄、比例与形象版本需要独立配置；没有获准年龄资料时使用通用儿童形象，不能根据疾病推断年龄。婴儿、幼儿与较大儿童的形象规格见资产说明。

2. 首页母版

基准视口为 390 × 844 CSS px。页面主体宽 350 px，左右边距各20 px。顶部保留日期、积极健康的标题与预警入口。正文分为当前预警、儿童与三项症状、快捷记录三组。标准内容与底部导航完整呈现在844 px首屏；系统大字体与较长的动态内容允许自然滚动。

独立评审预览保持390 × 844 px设计尺寸，根据浏览器中实际可用区域的宽度和高度等比例显示完整画框。工具栏、画框和页脚共同使用当前窗口高度；侧栏评审说明独立滚动。页面画稿导出保持原始设计尺寸。长页面在画框内部滚动，底部导航与内容滚动区域分别布局。

从上至下依次为深蓝标题区、预警卡、儿童形象与发热皮疹关节炎卡片、三项记录入口。底部导航保留首页、记录、我的。完整记录由底部记录导航进入；检验完整性由报告页承接。

2.1 预警卡片

预警设计共 10 种画面，完整定义见 alerts/specifications.md。关注为琥珀色、重要为橙色、紧急为红色；过程为蓝色或蓝灰色，缺项为琥珀色，无当前事件使用青绿色并注明其含义。颜色同时配合图标、文字与主要操作，不能仅靠颜色区分。

设计控制区可以切换情景与触发状态转换。READ 只更新阅读状态，INVALIDATE 使结果失效。正式产品使用服务返回的获准文字和动作，设计配色不定义临床阈值、疾病概率或复查期限。记录时间和评估时间分别展示。

首页标题为“陪伴安安，健康成长”。预警卡直接展示具体症状或变化、一条就医行动、最近体温与时间，并提供详情入口。完整原因、来源、核对状态、联系信息及规则版本由详情承接。设计审批说明保留在评审区域及文档中。红色急症提示使用条件句，不将未发生的症状写成患儿事实。

报告页默认展示异常标记与 sJIA 关注指标，全部指标可以切换查看；7组待补充资料收进展开区域。异常标记保留报告原文，不根据设计数值推断。分类和 MS 资料完整性由对应详情承接。需求覆盖与尚待完成的设计见 requirements-review.md。

原始资料与拍照流程

报告和治疗页面采用相同的原图组件。已上传资料在列表、确认页面和详情中显示缩略图，点击后全屏查看；原图按比例显示，支持翻页、放大、缩小、旋转和键盘关闭。缩略图宽度按双列分配，确认区域采用横向滚动，保存原始文件字节。

流程为拍照或相册选择、核对照片、确认内容、保存与查看记录。拍照使用系统相机入口；相册支持多张选择。每份最多10张，单张不超过20 MB，支持 JPEG、PNG、WebP，解码后不超过4000万像素。整理阶段可以调整顺序、确认移除和继续添加。取消或文件验证失败保留已有照片，返回确认时保留输入，未保存离开时提示处理当前内容。

报告结果默认按报告异常标记优先排序，同时保留需求 F03、F04 的 sJIA 关注项目。原始数值与单位同组显示，参考范围沿用报告文字。完整项目通过“全部指标”访问。新增项目由用户依原图填写，不自动产生识别数值；比较符可以随原始数值保留。治疗名称和实际使用状态优先展示，使用时间和资料来源按需展开。

独立预览通过 IndexedDB 保存用户选择的图片与登记内容，并读取保存结果后展示成功。产品页面明确显示“当前设备”；服务器上传、OCR、真实账号授权和跨设备同步尚未接入。项目尚未提供获准原始报告及治疗照片，既有示例记录不附生成的报告图片。

2.2 儿童资料区域

区域标题显示当前患儿称呼、性别和年龄，支持进入患儿管理；右侧提供健康档案入口。首页使用 identity/master/toddler-boy-autumn.png，完整形象按 contain 适配。形象选择位于展开后的健康档案中。

首页角色居中显示，下面排列三项症状插画及简洁状态。症状图片与卡片左右边缘保持至少20 px安全距离，与上方儿童展示区、下方状态卡片分别保持8 px间距；图片使用14 px圆角，390 px基准宽度下高度为96 px。健康档案面板提供体温、症状、检验、治疗四类完整入口；资料来源、发生时间、示意部位和核对状态由对应详情展示。

儿童形象提供发热、皮疹、关节炎三个分类标记，并配套三联症状示意插画。标记分别关联头部、前臂及膝部的概念示意，明确注明不代表真实受累位置。症状卡显示记录内容、时间、来源及核对状态。关节不适属于监护人观察；关节炎诊断与活动性需要临床资料确认。症状登记支持主动填写部位，不从自由文字推断身体坐标。

没有登录、没有关联和读取失败分别展示当前原因。授权读取成功后没有记录才显示“暂无记录”。没有取得数据时标签不得显示正常、零次、无症状或已核对。角色素材加载失败显示“形象暂时无法显示”，保留文字入口及重

新加载操作。

2.3 展开查看与时间选择

“展开查看”打开最大高 88dvh 的底部面板，保留患儿标识、关闭按钮、角色与标签、时间选择、记录列表。面板采用真实标题和可访问对话框语义，关闭后恢复入口焦点。角色区域允许查看正面与背面，使用同一角色的获准素材；未提供背面资产时不展示该控件。

时间选择只包含授权返回的真实事件时间。默认显示“最新记录”，并按类别注明各自记录时间。切换历史时标题明确变为“查看当时记录”；系统根据已确认的时间规则选择记录，未知规则不得默认沿用更早值。不同日期之间不插值、不自动播放、不生成预测时段。

只有一个可用时间点时提供该时间说明，无历史切换。时间未知的记录进入独立“时间待补充”列表，不参加时间刻度。选择历史后，顶部当前预警保持当前含义；历史面板不将历史提示标记为当前有效。

2.4 家庭操作

首页快捷记录采用三列按钮：记录症状、上传报告、治疗记录。记录症状使用主操作蓝色，其余使用白色卡片；每项最小高度74 px。资料查看与资料登记使用不同动词，点击已有症状进入详情。

底部只保留首页、记录、我的。当前导航使用蓝色图标和文字，浅蓝背景只用于选中项。页面目录和设计说明不出现在家庭导航。

3. 颜色 Token

语义	浅色	深色	使用规则
品牌	#007AFF	#0A84FF	图形及品牌，不能作为小号文字默认颜色
主要操作	#0865D8	#1B70E0	白色按钮文字，正文对比度单独验证
操作文字	#0060CE	#64ADFF	链接、选中标签
页面背景	#F2F2F7	#000000	全局
内容背景	#FFFFFF	#1C1C1E	卡片、表单
正文	#1C1C1E	#F2F2F7	标题、数值、正文
次要文字	#636366	#AEAEB2	来源、时间、说明
分隔线	#D1D1D6	#48484A	分组，不单独承担控件边界
控件边界	#767680	#98989F	必须辨识的输入及控件边界
信息背景	#E9F2FF	#142941	中性资料提示
待处理文字	#8A4B00	#FFBE6A	单位、时间、来源待补充
待处理背景	#FFF2DC	#352715	与待处理文字配对
操作错误	#B42318	#FF918B	请求失败、输入错误，不能直接用于临床等级
操作完成	#146B50	#77D7B0	保存完成，不能表示患儿健康

预警设计颜色保存在 tokens.json 的 alertDesign，顶部颜色保存在 headerDesign。业务临床映射 clinicalSeverity 仍由正式批准内容配置。设计页面的预警状态由评审情景选择，不根据体温或检验数值自动生成。角色颜色与预警等级保持独立。

4. 字体、间距与适配

字体顺序为 -apple-system、BlinkMacSystemFont、SF Pro Text、PingFang SC、Helvetica Neue、sans-serif。页面标题 28/36 px、主要状态 24/32 px、卡片标题 18/26 px、正文及输入 16/24 px、辅助说明 14/21 px、标签 12/18 px。数字使用 tabular-nums，保留原始精度与原单位，长数值允许换行。

间距采用 8 px 主尺度，4 px 用于文字与图标的局部距离；常用 8、16、24、32、40、48 px。卡片内边距 20 px，卡片之间 16 px，字段之间 24 px。圆角：小标签 8 px、输入 14 px、操作 18 px、内容卡片 24 px、展开面板 28 px。

标准内容宽度 320—580 px。320—359 px 使用 16 px 页面边距；360 px 起使用 20 px；较宽屏幕内容居中，主体最大 580 px。儿童资料区域在窄屏改为角色上方、标签下方两列，不压缩文字。200% 字号与低高度横屏

改为单列标签，允许纵向滚动。

主栏目底部保留导航实际高度及 env(safe-area-inset-bottom)。二级页面只保留正文底部24 px和安全区，提交按钮位于表单内容之后。顶部返回优先返回实际来源页面并恢复浏览位置；直接打开二级页面时按 navigation.js 定义返回父页面。键盘打开后当前字段、字段错误和提交操作都可滚动到达。弹层只保留一个内部滚动区域。

底部导航在原有透明层上加入向下渐变、浅色边缘和内侧高光；深色模式使用深蓝灰容器。浅色卡片从 #FFFFFF 渐变至 #EFF5FB，深色卡片从 #293B50 渐变至 #172637；体积感由表面亮度差、1px 顶部高光和两层环境阴影构成。正文、数值和医学原始资料保持清晰阅读，背景光只出现在容器外缘与儿童展示区。点击反馈为向下移动1px，减少动态效果设置下取消该位移。

三张图标表均为1254 × 1254 PNG、透明背景，单元采用四乘四裁切。共享组件按位置显示原始图片，16—32 px 的图标使用同一高分辨率源，覆盖常用屏幕像素密度。不得将图标重新上色以暗示病情、将儿童材质添加到原始医疗照片，或用阴影遮挡文字、操作和焦点轮廓。全局材质参数见 tokens.json 的 material3d，页面规则集中在 preview/dimension-theme.css。

5. 组件规格

组件	尺寸与结构	状态与反馈
PrimaryButton	高至少 52 px，水平内边距 20 px，长文字换行	默认、悬停、焦点、按下、禁用、处理中、失败；实际完成后显示结果区域
SecondaryButton	高至少 48 px，中性背景或有辨识度边框	同上；不能在未知提交结果时提供新建重复提交
IconButton	44 × 44 px 触控，图标 22—24 px	独立可访问名称；焦点轮廓 3 px
InputField	标签位于输入上方，控件至少 52 px	未填写、聚焦、禁用、只读、错误、校验完成；错误关联字段
SegmentedControl	高至少 44 px，最多三项同排，长文改纵向	明确选中语义；键盘可操作；颜色与文字同步
RecordCard	上方类别和时间，中间原值与单位，下方来源和核对	未读取、已有内容、资料不足、已更正、读取失败
StatusBadge	最小高 24 px，仅作说明	来源、核对、资料完整程度分别呈现；未知不继承历史状态
TwinDataTag	高至少 44 px，类别及单行状态，长文自动增高	未读取、正在读取、已有记录、暂无记录、失败、选中
BottomSheet	最大 88dvh，标题和关闭按钮可达	打开、滚动、关闭、权限失效；关闭恢复焦点
DateSelector	时间含义与精度标签，允许未知	无日期、日期、日期时间、范围错误；不自动填当前时间
Toast	简短操作反馈，普通信息使用 polite	不承载唯一保存结果；错误和未知提交状态留在页面
RecordTimeline	每个时间点均有文字记录入口	无记录、单条、可比较、不可比较、冲突；不插值
PhotoReview	按页序排列原件，操作保持 44 px	取消、重拍、替换、移除确认、上传、失败、部分识别
VoiceEntry	症状页顶部独立输入卡，语音按钮与文字入口并列	等待、连接、聆听、结束、取消、转写核对、权限与服务错误；确认后追加到症状说明

焦点使用操作色轮廓并保留 4 px 间距。按下使用背景加深和轻微透明变化，不缩小触控区域。加载状态展示真实任务状态，不使用任意计时器触发成功。禁用控件旁提供当前原因。

6. 动效与角色行为

标签状态变化 160 ms，面板展开 240 ms，选择角色视角 240 ms 交叉渐变。禁止角色持续摇摆、呼吸计数、心跳光效和自动旋转，这些表达容易被理解为实时测量。没有病情驱动的哭泣、疲倦或康复表情。

系统启用 prefers-reduced-motion 时取消非必要动画，面板立即切换。图片未取得时不显示形似完成角色的替代图案。欢迎、说明和空数据场景可以使用同一中性角色；保存完成使用文字及标准 Check 图标。错误页面使用标准图标和操作说明。当前产品没有连续学习、奖励和关卡，相关 IP 状态不适用。

模块共享深蓝顶部与清晰的内容分组。登录身份页展示当前已登录账号；我的展示监护关系与管理入口；记录采用时间组织；摘要采用阅读布局。儿童角色用于首页、资料面板和患儿管理，长表单与摘要保留完整阅读空间。

品牌组合使用与现有 Master 同源的 identity/2x/logo-embrace@2x.png，Logo 放在58 × 58 px 的浅色容器中，图形与“sJIA 守护者联盟”并列。登录身份页以品牌组合引入账号内容；我的页面将品牌组合放在管理入口之后、退出操作之前。首页维持预警、儿童与快捷记录三组内容，其他任务页面沿用当前任务标题，不增加常驻品牌区域。Logo 保持品牌原有的平面几何形态，容器沿用三维页面材质；品牌图形不承载病情等级。

7. 数据表达与绘图

体温以原始数值、原单位、测量时间和测量方式显示；症状显示实际记录的观察到、未观察到或无法确定；检验显示原名称、原值、比较符、原单位及采样时间；治疗显示原药名、原始使用状态、时间及来源。

曲线只在存在获准且可比较的记录时绘制。横轴使用真实采样或测量时间；未知时间独立列示。触控数据点展开文字明细，同步保留完整文字列表。限定值不画成精确数值点。单位、方法或同时间结果冲突时暂停连接曲线，显示原因。

统计图不使用正常范围色带、风险分数、综合健康分、器官热图、疾病进度或自动病情解释。资料核对状态不能决定角色颜色。头像年龄和姿态与资料状态分别管理。

8. 全页面应用与开发标注

23 个业务及状态页面逐项规格见 screens/page-specifications.md，独立评审目录不计入业务分母。首页新增一个儿童展开面板与四类资料面板，属于交互补充，不新增底部导航。全部状态规格见 states/state-specifications.md。

设计预览继续使用已有 React 与系统字体，统一图标组件从三张 PNG 图标表读取三维素材。业务数据通过现有后续接口设计传入；组件不得自行生成记录、计算风险或写入临床标识。字段在服务端完成权限投影后才参与展示，前端不能仅隐藏不允许的字段。

语义 Token 使用 tokens.json。角色与业务数据分层：角色负责视觉资产，标签负责内容及入口，时间选择负责当前查看范围，预警卡片负责获准提示。每一类内容绑定患儿、来源记录、时间和有效性，切换患儿时共同清除。

设计文件独立于 guardian-h5 应用源码。预览支持页面切换、表单编辑、设计结果反馈、资料面板、记录筛选和预警状态转换。页面使用标注的设计情景，实际服务、资料权限和临床验收另行执行。图稿与检查范围见 ui-audit.md。

症状语音入口使用浏览器语音识别，界面说明声音可能由在线服务处理。只有主动点击后开始，结束后核对文字再加入症状说明；既有说明保持原文。体温、时间与症状字段不自动覆盖。未确认文字与正在进行的语音阻止表单提交；用户可确认加入或主动清空。AI 辅助的优先级、提取确认和服务依赖见 ai-assistance-review.md。

页面 UI 规格

能力：DESIGN，版本 UI 3.0。页面分母为 PrototypePage.tsx 中的23个入口，对应高保真图稿位于 screens/png。主画板采用登录后产品样式，设计性质与示例资料说明保留在外部评审区域及交付文档。全局三维图标、表面材质、尺寸与颜色引用 design-system.md 和 tokens.json。访问受限、服务异常与不存在页面保留其各自的异常原因和恢复入口。

底部导航仅在 S03 首页、S07 记录、S13-A 我的显示。其余20个页面及独立状态画面不显示底部导航。二级页面顶部返回优先返回当前来源，直接打开时依 navigation.js 返回父页面；更深详情保留对应记录标识。

S01 登录身份

路由 /login。对应 FR-01、FR-09。页面上部显示现有 Logo 与“sJIA 守护者联盟”名称的横向品牌组合；当前画板展示登录完成状态，包括本人账号、监护关系、当前患儿、关联有效性与可访问范围，提供进入首页及管理患儿关联入口。正式认证方式仍由 D02 确定。

认证进行中禁用重复操作；失败原位说明；会话失效清除资料后显示重新认证入口。成功返回获准站内目标，受限目标进入访问状态页面。键盘焦点进入页面标题，错误关联实际认证字段。适用 ST01、ST05、ST16。

S02-A 患儿关联

路由 /associations。对应 FR-01、FR-09。标题“患儿管理”，列表中每项显示获准标识、关联状态及本人权限摘要。不同状态使用文字，不用角色表情表达。页面主要操作为“申请关联”，说明放在列表之后。未登录时只显示访问条件，不展示空患儿列表或零人计数。

成功读取没有关联时显示“尚无可访问的患儿记录”。申请待核验、未通过、有效、撤销和失效分别标记。点击条目进入本人关联详情；有效关联的患儿切换入口仍位于首页。适用 ST01—ST05、ST16。

S02-B 关联申请

路由 /associations/new。对应 FR-01、FR-09。单页呈现申请所需的实际字段，已知病情与核验说明使用 Disclosure。证明种类及认证流程未确认时不收集证明，不预设身份凭证。页面不展示与本申请无关的患儿角色。

只有真实配置及权限成立才开放“提交申请”。处理中限制重复提交，明确失败保留已允许的输入，未知提交结果进入查询状态。真实成功后显示申请状态及服务确认时间，不能直接显示病例访问成功。适用 ST06—ST14、ST16。

S02-C 关联详情

路由 /associations/:relationId。对应 FR-01、FR-09。标题下依次为关联状态卡片、获准关联信息、本人权限列表、核验时间及说明。读取、登记、更正及提示接收分别展示，不合并为单个“已授权”。证明材料不作为普通家庭字段暴露。

待核验时只显示本人申请内容；撤销或失效后说明当前访问状态，提供返回管理页面。资源未读取时不显示虚构患儿或核验时间。适用 ST01、ST03、ST05、ST16。

S03 首页

路由 /home。对应 FR-01、FR-02、FR-06、FR-07、FR-12。完整母版见 design-system.md 第2节。正文包含预警、儿童与三项症状、快捷记录三组；390 × 844 CSS px标准画框内完整显示三组内容与底部导航。预警显示具体原因、就医行动、最近体温和时间；健康档案承接四类完整资料入口。底部记录导航访问时间轴，报告页面展示检验完整性。

未登录只显示访问条件；角色作为通用图形时必须标明用途，不形成患儿身份。切换患儿重新获取当前权限及资料，旧响应不能更新新患儿。有效预警及必要操作完整呈现；长内容允许角色区域向后排列。适用 ST01—ST05、ST16—ST18、TW01—TW08。

S04 体温与症状

路由 /register/observations。对应 FR-02。标题“体温与症状”，标题下持续展示当前患儿与语音输入卡片。语音支持普通话，单次最多60秒；开始、连接、聆听、结束与核对保持可见。文字输入可独立使用，未取得的语音内容保持空白。主要表单保留原始体温、原单位、测量时间、测量方式、三项观察和说明。

语音转写可以逐字编辑，确认后追加至其他表现与补充说明。需要重点核对数字、时间与否定表达；体温及症状字段由本人填写。语音未结束或文字尚未确认时禁用保存；取消本次保留此前文字。离开页面前需处理未确认内容，离开后终止语音采集。权限、音频设备、无语音、服务连接和语言错误原位说明。当前接入浏览器语音能力，正式症状保存仍属于业务服务范围。

体温采用大号数值输入与相邻单位控件，不使用默认正常温度或预选未知单位。症状状态明确提供观察到、未观察到、无法确定。具体项目来自获准字典。底部单一“保存记录”操作旁持续显示实际保存状态。家庭观察不会使儿童身体自动出现颜色标记。适用 ST06—ST14、ST16。

S05 检验报告

路由 /register/reports。对应 FR-02 及甲方 F03、F04。页面默认展示原图资料列表与关注指标，提供异常指标和全部指标切换。拍照流程包含拍摄引导、系统相机或相册选择、照片整理、内容确认和保存结果。相机只在用户点击时打开，已有照片显示真实文件缩略图和顺序。

确认页面持续保留原图缩略图，点击全屏查看、放大、旋转和翻页。用户可依原图添加指标，填写原数值、比较符、单位、报告异常标记及参考范围。采样时间、出具时间和机构按需展开。没有填写的值保持未知；本人确认与专业核对分别记录。字段级 OCR 定位和检验方法字典尚未接入。

支持继续拍摄、相册多选、调整页序、确认移除及重新拍摄。图片变更或字段修改会取消本人确认勾选。文件错误保留已选图片；没有照片或没有确认不能保存。当前预览保存至本设备 IndexedDB，读取保存结果后展示成功，并可进入记录详情。服务器上传与 OCR 的业务状态仍需正式服务联调。

S06 治疗资料

路由 /register/therapies。对应 FR-02。治疗清单、处方及药品照片使用与报告一致的原图流程，列表和详情均支持缩略图查看。确认页面优先显示原药名或治疗名称及实际使用状态，使用时间、出处及补充说明按需展开。实际使用状态初始为无法确定，同时提供持续使用、已结束、尚未使用。照片来自用户实际选择，名称和使用信息由用户填写。

使用时间允许未填写，已填写的结束时间不能早于开始时间。结束时间为空不推断持续使用。底部操作为“保存原图与记录”，需要用户核对患儿归属；设备存储失败保留当前输入。日期精度、专业治疗分类及服务器核对流

程继续依赖正式业务规则。

S07 记录

路由 /records。对应 FR-03、FR-08、FR-11。标题“记录”，上方两项工具入口为就医摘要和我的草稿。随后显示类别 SegmentedControl、筛选按钮及筛选摘要，正文为时间轴。时间轴卡片同时呈现原值、单位、真实事件时间、来源及核对状态。

筛选面板保留项目名称、来源、核对状态和日期范围，提供“清除筛选”。筛选无结果与全部无记录使用不同说明。时间未知条目独立列于“时间待补充”，迟到报告显示其真实采样时间及新近登记说明。返回时恢复筛选和浏览位置。适用 ST01—ST05、ST16。

S08 记录详情

路由 /records/:recordId。对应 FR-02、FR-03、FR-08、FR-12。标题区域包含记录类别及获准患儿标识。内容分组为原始内容、来源与状态、时间与版本；采用 SegmentedControl，窄屏和大字号允许多行。当前记录版本优先呈现。

新增本地原图记录通过独立记录标识打开，刷新后重新读取对应文件。报告详情保留关注与全部指标，治疗详情保留名称与实际使用状态；两类详情均有原图查看入口。没有提供的时间、来源及名称明确标为未填写。

来源、格式质量、核对状态分别展示。原文入口紧邻对应字段，未知字段有明确文字。更正、历史、历次结果仅在实际对象及权限成立时开放。儿童面板进入本页后返回原面板类别及时间。适用 ST01、ST04、ST05、ST14、ST16。

S09 历次检验

路由 /records/analytes/:analyteId。对应 FR-03。上方显示原项目名称及比较条件，正文先提供原值列表，存在可比较资料时增加趋势图。每个点触控后显示原值、限定符、单位、采样时间、来源和核对状态；完整列表始终可访问。

少于两次可比较结果显示资料不足。同时间冲突、单位未知、方法不一致和时间未知分别说明。限定值不画为精确点，缺失区间不连线。没有获准数据时只呈现当前访问或读取状态，不生成波形。适用 ST01、ST02、ST04、ST05、ST16、TW05。

S10-A 更正记录

路由 /records/:recordId/correct。对应 FR-08、FR-09、FR-12。当前原记录类型决定字段，不要求用户重新选择类型。标题下显示当前版本和患儿，允许修改的字段随后排列，更正原因明确必填。专业字段仅提供获准的更正请求入口。

底部操作为“保存更正”，原记录、版本及影响说明按需展开。提交后新版本显示实际核对状态，相关摘要的有效性按真实服务结果更新。版本冲突时保留当前输入并要求重新读取，不能自动合并。适用 ST06—ST14、ST16。

S10-B 更正历史

路由 /records/:recordId/history。对应 FR-08、FR-09、FR-12。按获准时间排列只读版本卡片，记录版本、原因、操作者可见标识、修改时间及核对变化。版本内容由展开区域呈现，当前版本有文字标记。

不提供恢复旧版本按钮。历史读取仍检查当前权限及可见字段。无获准历史时说明原因，不能创建版本条目。返回当前记录保持来源上下文。适用 ST01、ST02、ST05、ST16。

S11-A 预警

路由 /alerts。对应 FR-06、FR-07、FR-12。从首页预警进入。当前获准结果位于顶部，必要操作在结果下方，历史提示只有当前策略允许才展示。服务状态和资料依据放入可展开区域。

未启用显示“临床提示功能尚未启用”。已启用但无事件必须使用实际服务状态和批准文字，不推断健康。有效事件卡片显示批准标题、时间、有效性及本人查看状态。正文没有角色动画或综合健康分。适用 ST01、ST05、ST16—ST18。

S11-B 预警详情

路由 /alerts/:alertId。对应 FR-07、FR-12。结果及批准操作居前，随后是评估时间、依据记录、来源、核对及当前有效性，技术版本按需展开。只有有效批准的联系资料才显示联系操作。

真实进入页面后更新本人查看时间，预加载不计查看。事件失效停止将内容作为当前提示展示；联系方式失效停止联系入口。点击联系不会显示已经就医或已经完成诊疗。适用 ST01、ST05、ST16—ST18。

S12-A 就医摘要

路由 /summaries。对应 FR-11、FR-12。从记录页面进入。患儿、时间范围与单一“生成摘要”按钮位于上部；内容目录、生成规则和就诊查看说明按需展开。日期为空不预填病例范围，结束日期早于开始日期原位报错。

没有可见记录时明确范围内无可汇总资料。生成中保留范围且限制重复操作；失败保留选择。真实成功进入平台内摘要，不自动提供公开分享、文件导出或发送。适用 ST01、ST02、ST05、ST06、ST11、ST15、ST16。

S12-B 摘要详情

路由 /summaries/:summaryId。对应 FR-11、FR-12。采用阅读页面，前部显示患儿标识、资料范围、生成时间和有效性。正文按体温症状、检验资料、治疗资料及资料不足分类，原始数值、单位、时间、来源和核对状态在同组内。

每条获准依据可返回原记录。新增、更正或核对撤销后使用明确“需要重新生成”提示，旧内容不能呈现为当前版本。联系方式仅在获准且有效时显示。当前无业务导出功能；本次设计规范 PDF 与患儿摘要导出分属不同产物。适用 ST01、ST04、ST05、ST15、ST16、ST18。

S13-A 我的

路由 /account。对应 FR-01、FR-09。单一账号区域位于顶部，下方两组入口为患儿管理和资料使用说明。管理内容之后、退出操作之前放置现有 Logo 与“sJIA 守护者联盟”名称。未登录在账号区域提供一次登录，已登录才显示退出操作。账号头像使用三维 UserRound 图标，不用儿童形象表示监护人。

页面不显示患儿资料统计、奖励、健康排名或额外功能。退出按真实会话结果清除受限内容，账号切换不会保留上一账号资料。适用 ST01、ST05、ST16。

S13-B 资料使用说明

路由 /account/data-use。对应 FR-09。分组 Disclosure 为访问范围、资料来源与核对、草稿及退出、保存与删除、联系信息状态。正文 16 px、行高 24 px，长内容允许自然增长；标题保持明确。

未确认的保存期限、删除流程和联系信息不填示例内容。删除申请只能在批准流程存在时提供，申请与处理完成分别反馈。当前页面不收集病例，不需要患者加载或空病例状态；静态文档读取失败使用通用错误页。

S14 我的草稿

路由 /drafts。对应 FR-02、FR-08、FR-09。从记录页面进入，标题“我的草稿”。顶部类别筛选，正文卡片显示本人获准草稿类型、患儿标识和服务确认时间。草稿与正式记录使用不同标题，不进入时间轴。

恢复前检查本人、关联、字段配置及原记录版本。面板提供继续编辑和放弃草稿；放弃前明确影响。已提交、过期、已放弃和版本冲突分别说明。无草稿只在成功读取后展示，未登录不显示零份。适用 ST01—ST05、ST09、ST14、ST16。

S15-A 访问受限

路由 /access-denied。对应 FR-01、FR-09。使用 LockKeyhole 标准图标、标题“暂时无法访问”和服务允许的原因。根据真实状态提供重新登录或查看关联入口。没有患儿区域、残余照片或历史数值。返回操作只进入当前可访问地址。适用 ST16。

S15-B 服务不可用

路由 /service-unavailable。对应全部依赖服务的家庭流程。使用标准状态图标、准确标题与可执行返回入口。真实请求失败且允许重试时提供“重新加载”；未接入的服务显示当前状态，不提供无实际请求的成功按钮。无虚构恢复时间。适用 ST05。

S15-C 页面不存在

路由通配 *。显示“页面不存在”、地址状态及“返回首页”。不显示资料已删除、无权限等未经证实的原因。不携带患儿区域。资源不存在与路由不存在分别处理，病例资源状态由真实服务决定。

S00 独立评审目录

路由 /prototype。沿用现有独立入口的评审用途，提供 23 个业务及状态页面的查看位置与能力说明。独立 UI 预览通过 index.html 呈现页面目录、状态画板和设计说明。此页面不计入家庭业务 23 页分母，不加入底部导航。

新增交互面板

TW-PANEL 从首页展开查看进入，完整规格见 design-system.md 第 2.3 节。体温、症状、检验、治疗四类面板沿用同一 BottomSheet 容器，各自展示获准资料、真实时间、来源与核对状态，提供查看记录及有权限时的登记入口。未取得资料时显示准确读取条件。

主面板打开子类别时在同一容器切换视图，提供返回主面板；不叠加多个对话框。筛选及历史时间保留在当前会话，关闭后清除需要重新授权的内容。完整状态见 TW01—TW08。

页面状态与交互规格

能力：DESIGN，版本 UI 3.0。以下状态在业务应用中由真实身份、真实请求及获准记录驱动。对应画板使用明确标注的设计内容，不将界面文字作为业务运行证据。组件状态共 32 项，其中通用 18 项、照片 6 项、儿童资料交互 8 项。预警另有 10 种画面，详见 alerts/specifications.md。状态画板使用与主页面相同的三维图标和容器材质，在反馈区域之外保留当前任务内容，检查长文字与已填字段的共同布局。

通用状态

ID	进入条件	布局及准确反馈	操作与结束条件
ST01	正在进行真实读取	当前请求区域显示“正在读取”，结构无数值；导航保留	实际结果进入内容、空数据或失败；权限失效清除资料
ST02	请求成功，授权范围内为空	类别图标、准确空态及必要入口；不使用健康结论	有登记权限时提供登记；无权限只解释当前范围
ST03	真实筛选结果为空	筛选条件仍在，显示“没有符合条件的记录”	清除筛选后重新读取，不清除全部记录
ST04	获准内容部分缺失	原值照常呈现，缺少来源、单位、时间等逐项注明	对具体记录按权限补充；未知不能变为零
ST05	请求失败或服务不可用	错误出现在请求区域，显示“暂时无法读取”；保留允许的操作	用户主动重新请求并重新鉴权；未接入服务只能查看说明
ST06	当前输入不符合已确认格式	字段旁显示原因，顶部错误列表，焦点进入首个错误	用户修改对应字段后重新校验；不静默截断
ST07	编辑存在未确认保存内容	保存操作附近持续显示“尚未保存”	离开时进入确认面板；服务器确认前不显示保存时间
ST08	服务端正在保存草稿	显示“正在保存草稿”；正式提交状态独立	串行确认版本及时间；失败保持输入并说明未保存
ST09	取得当前账号有效草稿	展示真实保存时间及类型，提供继续编辑、放弃草稿	权限、字段配置和原版本检查通过后恢复；放弃前确认
ST10	用户准备提交完整当前编辑	同页呈现患儿、原值、单位、时间、来源和需补内容	单一保存操作触发请求；更正原因必填，不增加无必要确认页面
ST11	已发出正式保存或生成请求	按钮显示处理中，禁用重复触控，结果区域不显示完成	真实响应决定成功、明确失败或结果未知
ST12	已发送但响应无法确认	显示“保存结果待确认”，保留原 request_id 对应状态	只提供查询；确认未提交才允许重试；未知期间不新建提交
ST13	服务确认保存成功且返回记录	页面结果区显示实际记录与保存时间、来源和核对状态	进入真实记录详情并重新读取；保存不表示风险评估已完成
ST14	版本与当前服务记录不一致	显示“记录已有更新”，保留获准输入和冲突字段	重新读取后由用户核对，再提交当前版本；不自动合并
ST15	摘要依赖内容或权限已变化	顶部持续显示“资料已变化，需要重新生成”	当前权限成立才允许生成；旧摘要不作为当前资料
ST16	会话失效、关联撤销或无权限	清除全部受限文字、图片及面板内容；显示访问状态	重新认证或查看关联；只恢复同一账号的有效服务端草稿

ID	进入条件	布局及准确反馈	操作与结束条件
ST17	临床提示未启用	显示“临床提示功能尚未启用”或首页准确未评估文字	仅查看功能状态；无风险等级、临床事件及联系按钮
ST18	提示或联系信息不再有效	停止展示受影响内容；明确当前有效性	重新读取当前获准内容；不使用过期联系入口

ST01 不采用循环假进度百分比。ST13 不使用角色欢呼表示病情变化。ST05、ST12 和 ST16 的错误具有不同含义，不能合并成暂无资料。

照片状态

ID	进入条件	界面表现	恢复及可追溯条件
PH01	用户取消系统文件选择	返回原照片页，保留已确认内容	不显示上传成功或新页数，不发起 OCR
PH02	真实文件不满足获准类型或容量	对该文件明确指出原因，其他照片保持原状态	重新选择符合配置的文件；限制来源于实际配置
PH03	真实上传正在进行或明确失败	各照片独立显示真实进度或失败状态	按当前权限重试；只有服务确认后才关联原件
PH04	OCR 部分成功或无法识别	已有原文保持可见，无法确认字段集中列出	用户查看原文并修订，保留原识别结果及来源位置
PH05	替换或移除已有照片	显示具体照片及受影响内容的确认面板	取消不改变内容；替换完成使关联字段重新待确认
PH06	相机权限拒绝或照片无法读取	对当前操作说明原因，提供相册或重新选择入口	只有真实文件服务及权限可用时执行，不制造替代照片

儿童资料交互状态

ID	进入条件	角色与资料表达	操作及结束条件
TW01	尚未登录或未选择有效患儿	无患儿身份及数值，通用形象注明用途	进入登录或关联；不得通过角色触控读取病例
TW02	读取成功且存在获准资料	中性形象，四类标签分别显示真实资料状态	点击标签进入相应面板，再查看记录来源
TW03	已展开某类别	面板标题、获准患儿、真实时间、来源和内容明确	返回保持类别及时间；关闭恢复入口焦点
TW04	用户选择真实历史时间点	标题“查看当时记录”，每类内容附自身事件时间	仅按批准的历史选值语义读取；切回最新重新查询
TW05	时间未知或数据不可比较	资料进入时间待补充或不可比较区域；不连线	查看原记录并按权限补充，不猜测状态变化
TW06	角色素材加载失败	显示“形象暂时无法显示”，资料文字入口完整保留	提供重新加载；图像恢复不能改变资料值与状态
TW07	切换患儿、撤销关联或内容策略变化	立即清除角色关联标识、标签资料和历史选择	新请求通过权限检查后呈现；旧响应不能写入当前视图
TW08	窄屏、大字号、减少动态或键盘打开	标签转为流式列表，非必要动画取消，面板纵向滚动	所有入口可通过触控及键盘访问，内容不被固定区遮挡

确认与反馈组件

离开编辑的面板明确当前内容尚未保存，提供继续编辑、保存草稿后离开、放弃编辑。只有保存服务确认后才能离开；保存失败继续停留。当前没有病例输入时不触发资料丢失警告。

移除照片、移除已有输入项目及放弃草稿分别呈现具体对象与影响，危险操作不默认聚焦。取消按钮和关闭按钮均可达，关闭恢复触发位置。提交成功、草稿保存及预警更新分别反馈；Toast 不作为唯一完成记录。

状态覆盖与验证要求

页面到状态的映射记录在 route-design-map.csv。每个状态的预期须在真实服务和授权资料下验证；状态切换器、随机数据及计时器不能作为业务证据。长文字、200% 字号、320/360/390/430/580 px、横屏、键盘及焦点路径属于全部页面的布局要求。

静态资料说明与页面不存在不适用病例空数据或病例成功状态；原因是它们不读取病例。受控核对、规则批准和发布不属于家庭页面，不通过增加家庭按钮覆盖。角色奖励、连续学习、游戏关卡不属于 PRD。

预警状态、警告色与转换规格

版本 UI 3.0。本文件定义高保真交互设计。设计性质说明位于画稿外的评审区域与文档中。状态转换不读取病例、不调用评估接口、不执行风险计算。临床等级名称、触发条件和最终联系文字仍需临床与项目确认。

状态画面

状态	标题	颜色语义	主要入口
pending	等待评估	蓝灰，表示排队	查看已提交资料
evaluating	正在评估	蓝色，表示处理	查看评估进度
incomplete	需要补充资料	琥珀，表示缺项	补充采样时间
clear	当前没有有效预警	青绿，表示当前事件状态	查看评估记录
attention	铁蛋白历次结果持续上升	琥珀，表示变化关注	查看全部依据、就医联系
warning	发热伴皮疹、关节不适	橙色，表示重要提示	查看全部依据、就医联系
urgent	呼吸困难或难以唤醒需急诊	红色，表示紧急行动情景	查看紧急提示、就医联系
expired	本次提示已失效	蓝灰，表示有效性变化	查看更新记录
failed	暂时无法更新预警	蓝灰，表示读取异常	重新加载
disabled	预警服务未启用	蓝灰，表示服务状态	查看服务说明

青绿色结果不表示当前安全或疾病排除。资料不足与关注提示虽共享琥珀色，标题、图标、原因和操作分别表达其含义。读取失败不自动使用红色临床警告。

颜色 Token

语义	背景	正文	边框
蓝灰	#EAF0F7	#34495F	#8194AA
蓝色	#E6F0FF	#164F91	#4A82C4
青绿	#E5F3F0	#185C50	#3C8C7B
琥珀	#FFF3D2	#765000	#C49525
橙色	#FFF0E5	#973F0D	#D87435
红色	#FDE9E9	#AA202C	#CE4955

预警卡片同时使用左侧强调边框、三维状态图标、等级标题、原因、时间、查看状态和主要操作。图标保持三维素材原始颜色，等级由边框、正文、标题与行动说明传达；深色页面继续使用上述浅色提示卡，以保留各警告色的可读性。

过程状态机

提交资料进入 pending；START 进入 evaluating。处理结果分别通过 PUBLISH_CLEAR、PUBLISH_ATTENTION、PUBLISH_WARNING、PUBLISH_URGENT、NEEDS_DATA、FAIL 进入对应状态。这些事件来自评审控制区；正式应用须使用后端的获准结果。

资料不足补充后通过 SUBMIT 回到 pending。失败通过 RETRY 进入 evaluating。服务启用通过 ENABLE 进入 pending。没有计时器自动返回成功结果，也没有前端阈值计算。

阅读与有效性

READ 只将 read 设置为 true，attention、warning、urgent 等级保持不变。重复查看不产生新的预警事件。界面不提供“点击即解除风险”的操作。

INVALIDATE 表示依据更正、核对撤销或内容失效，使当前结果进入 expired。重新提交后重新评估，不能直接恢复历史等级。expired 不允许 READ 将其改为当前有效结果。

内容与操作

首页优先显示当前提示，详情展示完整内容、发布时间、查看状态、依据记录和联系路径。历史提示标记失效原因。家庭仅更新本人阅读状态，不自行关闭、升级或降低临床结果。

首页卡片保留原因标题、一条就医行动、最近体温与时间、查看详情入口。完整说明、资料来源、核对状态、联系渠道及版本由详情承接。关注情景要求联系医生核对变化并确定就诊安排；重要情景要求就发热、皮疹和关节不适及时联系医生；紧急情景明确指定表现及立即急诊行动，使用条件句。行动文案的审批状态记录在外部评审区及交付文档中。

资料不足、未启用、处理失败等状态直接说明尚无就医判断或无法判断紧迫性；无有效预警只能表达没有新增就医安排，不能显示“无需就医”。联系面板展示联系人、电话、来源及核验时间；缺少获准信息时准确显示未配置，保留查看摘要入口。

详情显示引用记录版本、文案设计版本 UI-COPY-03，以及尚未发布的临床规则版本和确认状态。记录版本与规则版本不能互相代替。

预览提供 10 个可选情景及对应转换按钮。文件 preview/alert-machine.js 是纯状态转换代码，alerts/state-machine.mmd 是 Mermaid 转换图。检查分别覆盖有效转换、非法转换、阅读保持等级及失效后的状态限制。

儿童角色与资产制作规格

正面与背面各有一个 1086 × 1448 的透明 PNG Master，均已导出 240 × 320 的 1x 与 480 × 640 的 2x 文件。asset-manifest.csv 登记上述6个角色文件、1个复用图标、1个秋季角色、1个症状示意 Master、3张三维图标表及1个既有品牌 Logo，共13项资产。当前角色为三维风格图像，不包含 glTF/GLB 模型。来源与提示词见 generation-prompts.md、symptom-generation.md 及 image-generation-manifest.csv。

角色与视角

通用儿童角色使用完整衣物、自然身体比例、简洁发型、中性表情、开放可辨识站姿。服装采用浅蓝上衣与米白长裤，鞋袜简洁。柔和正面光与统一色温，透明背景，不附加文字、数值、医疗器材、疾病特征或皮肤斑点。

角色年龄配置应与真实获准资料或用户明确选择关联。婴儿角色采用自然平卧或坐姿，幼儿采用自然站姿，较大儿童使用相应比例。当前 PRD 未限定婴幼儿范围，不将所有患儿显示为同一婴儿体态。各年龄配置需要同一角色规范内的独立 Master，不能依靠拉伸图像改变年龄。

正面与背面属于同一角色，服装、比例、发型、光线、相机高度与轮廓一致。需要连续旋转时必须交付真实 glTF/GLB 模型、材质及许可，前后两张图不能被宣称为三维模型。当前设计支持获准视角之间的切换，连续旋转范围等待明确。

文件与尺寸

计划资产	Master	1x	2x	格式与用途
child-neutral-front	1086 × 1448	240 × 320	480 × 640	透明 PNG，首页及展开面板
child-neutral-back	1086 × 1448	240 × 320	480 × 640	透明 PNG，展开面板背面

1x、2x 均从对应视角的同一 Master 导出，保留原始比例与透明边距。首页通过 contain 适配角色区域，不拉伸或裁断肢体。当前未另外导出 WebP。全部 PNG 的尺寸、格式和透明通道已经读取核验。

功能图标

症状三联图 symptom-trio.png 为1536 × 1024透明 PNG，使用 image_gen 内置工具生成。三幅依次表示发热头部与体温计、皮疹前臂、关节炎膝部。界面以同一 Master 按容器宽度缩放并裁切上下透明留白，不改变各症状的比例。文字与状态由界面独立提供，科普示意不表示真实患儿外观或受累位置。

全局图标使用 clinical-3d-icons.png、utility-3d-icons.png 和 extended-3d-icons.png，均为1254 × 1254透明 PNG。每张按四乘四等分，合计48个绘制位置，单元实际约313.5 × 313.5源像素。preview/three-d-icons.jsx 使用 SVG 视口裁切单元，再按16—32 CSS px 显示；一个 Master 覆盖常见1x与2x显示密度，避免同一图标出现不同材质版本。各单元保留透明边距，图标本体使用圆润三维黏土材质、蓝青及米白配色、左上方柔和光照。

页面使用语义图标组件保持返回、关闭、资料、语音和原图操作一致，图标不承担儿童角色或品牌 Logo 的替代用途。按钮文字和可访问名称独立提供。警告等级通过文本、边框与操作传达，三维图标不随风险等级重新着色。图标素材来源、用途与文件见 asset-manifest.csv 和 image-generation-manifest.csv。

来源与检查

获准生成或使用第三方素材时，记录工具、素材来源、许可或限制、提示词摘要、Master 与各尺寸的对应关系。生成角色不需要真实儿童照片。先核对图像是否符合角色规格，再执行导出和跨页面检查。未获准视觉功能时，图像生成、截图、视觉检查与预览板均保持未执行。

设计来源、假设与待确认事项

ID	类型	来源	内容	影响与当前处理	状态
A01	EXPLICIT	用户本次要求	使用类似婴幼儿数字孪生的交互方式呈现患儿情况	首页增加儿童形象与资料标签，设计历史资料查看	已纳入规格
A02	EXPLICIT	页面流程第 3 节	已确认 iOS Native Style	继承系统蓝色、系统字体、大圆角及系统深色模式	已纳入规格
A03	EXPLICIT	PRD E11 与第 8.18 节	首页、记录、我的三项导航，首页预警优先	儿童形象位于预警之后，摘要及草稿仍由记录进入	已纳入规格
A04	EXPLICIT	用户在视觉授权问题之后明确要求开始设计高保真图稿	本次图稿制作包含必要的角色生成、截图导出与视觉检查	仅用于本次设计交付	已执行
A05	EXPLICIT	用户请求及 UI 技能	当前任务为页面 UI 设计	设计文件独立保存，不修改原型工程	DESIGN
A06	EXPLICIT	用户最新要求与 PRD 服务边界	登录后图稿需要完整内容；业务接口尚未提供	采用明确标注的静态设计情景，展示内容与操作布局；不作为业务或临床证据	DESIGN
A07	INFERRED	数字孪生交互要求与既有资料类型	儿童形象旁设置体温、症状、检验、治疗四类入口	入口可追溯到已有记录与表单，不新增临床变量	待设计评审
A08	INFERRED	已有时间轴	通过真实事件时间查看当时资料	需要后续接口明确历史选值语义；不自行沿用更早值	待接口与设计评审
A09	UNKNOWN	用户使用婴幼儿作为交互参考	是否限定婴幼儿适用人群	当前保留 PRD 儿童范围；角色年龄采用独立资产配置	尚未限定
A10	UNKNOWN	当前没有年龄及外观配置字段	个体形象的年龄、体态和外观匹配方式	采用通用角色设计；不推断真实患儿外貌	待产品决定
A11	EXPLICIT	用户新增三项主要症状示意要求	发热、皮疹、关节炎示意及入口	显示概念部位标记和插画；部位输入为家庭观察，不推断实际受累位置	已应用

ID	类型	来源	内容	影响与当前处理	状态
A12	UNKNOWN	PRD D02—D09	身份方式、字典、获准提示、临床显示映射与联系信息	UI 定义结构、权限及状态，业务内容继续保持未配置	外部依赖
A13	EXPLICIT	已交付四季角色素材	首页使用秋季男童正面图像	新系列没有背面素材，预览只提供形象选择	已应用
A14	EXPLICIT	用户本次要求	顶部有色，不常驻 Logo	全部产品画板采用深蓝任务标题区	已应用
A15	EXPLICIT	用户本次要求	预警需要状态机和警告色	设计10种画面及阅读、有效性、过程转换，临床阈值继续独立确认	DESIGN
A16	EXPLICIT	用户最新要求	积极健康的首页文案，外层显示预警关键信息与就医提示	具体症状、变化、就医行动、时间和资料状态直接展示	已应用
A17	EXPLICIT	用户最新首页要求	首页按正式产品样式组织信息，设计说明置于画稿之外	正文保留预警、儿童症状、快捷记录三组；详情承接完整依据与核对状态	已应用
A18	EXPLICIT	用户原图与上传要求	报告、治疗清单及药品照片显示缩略图并可打开	新选择文件保留原始字节，列表与详情共用原图查看器	已应用
A19	EXPLICIT	用户指标展示要求与甲方 F03、F04	优先显示报告异常标记与 sJIA 关注项目	其他指标通过全部指标查看，未提供异常标记不推断正常	已应用
A20	UNKNOWN	当前项目没有获准原始医疗图片	默认画稿所需报告单、治疗清单及药品原图	已请求图片所在文件夹路径；既有示例记录保留准确的缺图状态	等待源文件
A21	INFERRED	独立预览没有服务器上传接口	真实选图、设备保存及刷新后读取	当前使用 IndexedDB；系统相机硬件、OCR和服务器链路保持独立验收	本地预览能力
A22	EXPLICIT	用户语音输入要求	症状记录支持口述和核对文字	接入浏览器 SpeechRecognition，确认后追加说明；实际口述准确率待实机检查	输入交互已加入

ID	类型	来源	内容	影响与当前处理	状态
A23	EXPLICIT	用户导航要求	全部二级及更深页面移除底部导航	仅首页、记录、我的保留底部导航，其他20页使用顶部返回	已应用
A24	EXPLICIT	用户 AI 辅助评估要求	评估转录、字段提取、资料整理与查找	ai-assistance-review.md 记录优先级、确认步骤和服务依赖，不生成未接入服务的结果	已形成评估
A25	EXPLICIT	用户全局三维界面要求	图标和页面材质与儿童形象采用统一三维风格	三张透明图标表覆盖所有设计页面；卡片、按钮、顶部和弹层使用同一光照方向与分层材质，预警语义保留	已应用
A26	EXPLICIT	用户产品名称与 Logo 展示要求	在界面中放置产品名称与现有 Logo	登录身份页上部及我的页面管理内容之后使用横向品牌组合，首页保留原有内容层级	已应用

设计情景以安安和安安妈妈串联页面，字段用于检查内容密度、层级与交互。预警状态由评审控制区选择，未将设计数值用于风险计算。正式病情内容、提示文字和服务结果使用获准资料。

甲方需求覆盖评估

日期：2026-09-28。依据为项目根目录《sJIA合并MAS预警平台需求输入.md》F01—F12、第5节数据流程、第6节页面验收与用户最新设计要求。对象为 ui-delivery 设计预览。页面存在、图稿导出和交互演示不代表业务验收通过。

当前设计

首页正文分为预警、儿童与三项症状、快捷记录三组。预警外层直接显示具体症状、最近体温与时间、就医行动；完整依据、来源与版本追溯位于详情。首页标题为“陪伴安安，健康成长”。设计性质与文案审批状态记录在画稿外的评审区和交付文档。

儿童形象提供发热、皮疹、关节炎三项示意、身体分类标记及详情入口。发热保留体温原值；皮疹保留观察结果；关节炎区域明确显示“关节不适待核对”和“关节炎尚未确认”。示意部位不代表真实受累位置。症状登记分别保留观察结果、发生时间及部位输入，家庭自报与专业核对分别表达。

预警文案属于待临床确认的设计内容。橙色情景说明发热、皮疹和关节不适，直接提示联系医生评估就诊安排；红色情景为呼吸困难、难以唤醒时的急诊行动说明，未关联为安安已发生的症状。颜色不由设计数值计算，不输出 MAS 概率或诊断。

F01—F12 覆盖矩阵

需求	当前设计证据	验收状态与需要补齐的内容
F01 账号与患儿关联	S01、S02-A/B/C；匿名档案、关联、sJIA 状态来源与确认时间	设计结构已覆盖；真实身份核验、关联撤销及临床状态来源尚未接入
F02 症状与发生时间	S03 三项症状示意；S04、S10-A 分项登记；详情与摘要显示症状时间	主要症状设计已覆盖；其他表现使用文本记录，结构化字典与临床核对流程待确认
F03 六项核心检验	S05 提供原图列表、拍照流程、六项指标登记、原值单位及参考范围，默认展示关注与异常结果	部分覆盖；设备保存与原图引用可操作，单位字典、逐项采样时间、OCR及专业核对仍需业务实现
F04 扩展检验	支持血常规及分类、肝功能、D-二聚体、CRP及其他项目登记；完整结果可切换查看	部分覆盖；可手工登记并保留原图，子项目字典与医院结果接入尚未完成
F05 历次值与变化方向	S07 时间轴；S09 铁蛋白趋势、单位、采样时间、来源与核对说明	部分覆盖；多指标切换、同日多次采样、不可比较单位与方法、长时间范围仍需设计
F06 分类结果	展示 sJIA 与发热前提待核对、分类资料不足；未使用未核对资料生成结论	家庭端限制已表达；授权核对人的逐项条件、病例验收和规则服务未包含在当前设计预览中
F07 家庭提醒	10种过程与结果画面；外层展示症状或变化、就医行动与资料状态	展示设计已覆盖；提醒条件、等级名称、行动文案与接收方式仍待临床和项目确认
F08 提示依据	S11-B 展示来源、核对状态、记录版本、文案版本、规则版本及确认状态	设计结构已覆盖；规则版本标为尚未发布，不能视作已经审批
F09 就医摘要与联系	S12-B 展示体温、三项症状、报告与治疗；联系面板标识未配置资料	部分覆盖；真实联系渠道、来源及核验时间待提供，摘要范围选择与输出尚需业务实现
F10 数据不足	7组缺项、分类与 MS 资料不足、未知或待核对状态均显示	设计结构已覆盖；未知单位、时间不足、规则不适用等服务校验仍需逐项验收
F11 更正与追溯	S10-B 更正历史；预警失效；记录与提示版本	设计结构已覆盖；授权核对人的审计视图和真实修改记录仍需实现
F12 MS 评分	明示所需4项检验已录入2项，3项临床变量尚无完整核对资料	家庭端展示数据不足；专业变量采集、规则核对、病例验收与家庭可见范围待确认

需要继续完成的设计

检验字典与动态变化：F03—F05 需要医院检验字典、逐项时间与方法、多指标趋势交互。已有原图及手工登记保留原值、单位和报告时间；缺项保持未知，不能补成正常值。

就医联系与摘要行为：F09 需要正式联系资料、可用渠道和摘要输出方式。联系人缺失时显示准确原因，同时保留摘要准备入口。

临床发布与验收条件：F06—F08、F12 需要确认人、规则版本、适用前提、家庭文案和获准病例。仅有颜色及状态转换不足以满足临床验收。

历史资料与边界情景：补齐多时间点的真实选择、不同报告的可比性、跨患儿切换、关联撤销与记录更正后的提示更新验证。

医学表述与来源

家长可以记录关节痛、肿胀、活动受限等观察；“活动性关节炎”作为 MS 变量需要临床资料核对。身体标记用于三类症状导航，旁边明确注明概念示意。不得通过图片颜色或身体标记自动判定病情。

就医字段区分需要联系医生、出现指定急症表现时立即急诊、当前无法判断紧迫性、无新增安排。无当前预警不等于无需就医。未启用规则时不能发布自动临床结论；出现明确急症表现时不能要求用户等待平台回复。

文案校阅参考 NIAMS 儿童关节炎说明的关节表现与就诊说明，以及 NHS 儿童发热说明的呼吸困难、难以唤醒等急症表现。两者不替代本项目临床负责人的批准；未使用英国联系电话作为本地联系渠道。

验证范围

自动检查覆盖23个页面、32项组件状态、10种预警、三项症状详情、联系面板、缺项展开、状态转换及115项宽度检查。结果见 checks/design-browser-check.json。原图文件选择、设备保存与刷新读取的独立证据见 checks/document-flow-check.json。交付结构、生产构建、图稿与规范 PDF 分别验证。真实认证、服务器上传、OCR、临床评分和消息发送未接入设计预览。

AI 辅助操作评估

日期：2026-09-28。范围：监护人端症状登记、原图与检验、治疗记录、记录查找和就医摘要。依据为当前23个页面、甲方需求 F02—F05、F09—F11、PRD第9节及用户本次语音输入要求。以下优先级为产品设计判断，识别准确率、节省时间和临床效果尚未通过项目资料验证。

已加入当前预览的交互

症状登记提供语音输入入口，使用支持浏览器的 SpeechRecognition 接口，以普通话转写。流程包含主动开始、连接、聆听、结束、取消、文字核对、确认加入说明；单次最多60秒。页面离开或切换到后台时结束采集，取消本次保留之前已核对的文字。麦克风权限、设备、网络和语言问题在输入区域显示，既有表单内容保持不变。

转写结果保留为可编辑文字，只有本人点击确认后才加入症状说明。体温数值、发生时间、发热、皮疹和关节症状仍由本人核对。语音输入不自动写入诊断、用药或风险字段；未确认文字存在时暂停表单保存。当前为设计预览中的输入能力，正式症状保存、账号权限及跨设备草稿仍需业务服务。

浏览器兼容性和在线识别可用性需要实机核验。语音入口已说明浏览器语音服务可能处理声音，本页面不保存录音。未使用音频样本伪造成功识别结果，也没有将文字编辑测试作为语音识别准确率证据。
SpeechRecognition 官方说明

建议优先级与页面变化

优先级	功能	家长操作可以怎样减少	页面保留的确认	当前依赖
优先	报告 OCR 与原图定位	批量拍摄后自动提取项目、比较符、原值、单位、参考范围和时间；按异常标记与关注项目集中核对	患儿归属、关键数值与单位、无法识别的项目；每项可打开对应原图位置	获准原图、OCR服务、字段字典、识别质量验收
优先	口述内容整理为字段	一次描述症状经过，生成发生时间、观察结果、部位、持续情况的待确认卡片；集中询问尚未说明的内容	否定表达、时间指代、体温数字、信息是否来自观察；原始转写可查看	已有语音入口；结构化模型与真实口述样本待接入
优先	治疗清单与药品文字提取	识别治疗清单、处方或药品包装中的名称、规格和原文说明，减少逐字填写	是否实际使用、实际起止时间、处方归属；包装文字不能代表已经服药	获准图片、OCR与名称字典、原文引用
常规	就医资料摘要	根据所选时间范围整理症状经过、关键检验与治疗记录，减少反复翻查	摘要来源、时间范围、未核对和缺失内容；每句可返回原始记录	正式记录接口、摘要服务、逐项事实一致性检查
常规	自然语言查找记录	用日期范围、指标名称或资料类型描述查找目标，生成可见筛选条件	应用筛选前显示解析后的范围；结果继续沿用授权访问	记录检索接口、词典、权限过滤、查询意图识别

报告表格与键值提取已有可用的文档识别能力。其官方说明同时列出语言和版式限制，因此项目需要用获准中文报告逐字段验收，不能把供应商能力描述作为本项目准确率。Document AI Form Parser

文本摘要服务能够提取原句并返回位置，或生成附带输入范围的摘要。这支持就医资料整理的技术可行性；具体事实引用、中文医学表达与患儿归属仍需本项目验证。文本摘要能力说明

交互组织

入口放在对应任务页面：症状页提供语音，报告页提供拍照识别，治疗页提供清单提取，记录页提供查找，摘要页提供整理。家庭用户沿原有任务路径完成操作，确认页面只集中呈现需要处理的字段；完整原文和原图始终可访问。

结构化语音结果应保留原句、候选字段、用户修订和确认状态。相对时间必须显示解释后的日期供确认；“没有”“不确定”“以前出现”等表达需保留。无法确认的字段保持未知。分段转写中已经确认的内容不重复写入，重新说话只增加本次文字。

OCR 页面需要明确照片读取、上传、识别、核对和保存状态。识别失败保留原图，用户可重新拍摄或手工登记；已经成功读取的页面继续可查看。关键数字、单位、比较符和患儿归属需要专项检查，不能依据识别置信度直接授予专业核对资格。

摘要只整理已授权记录中的事实，引用对应时间和来源。资料更新后提示重新生成。对新问题、用药调整和就医紧迫性的回答继续使用项目批准的服务与内容规则。

与确定性功能的分工

日期先后校验、文件完整性、同一文件重复检查、固定关注项目排序、单位换算、权限控制、分类与评分继续采用确定性规则。AI 负责转写、提取、整理和查找意图；原始证据、本人确认与临床核对各自保留独立状态。

验收与接入条件

使用项目获准的普通话口述和中文报告，记录设备、服务版本、原始输入、转写或提取内容、原文位置、用户修改及最后保存结果。重点核查数字、比较符、单位、否定表达、时间和跨患儿归属。需要比较任务完成时间与字段错误，具体达标条件由项目负责人依据真实资料确定。

服务需明确可用地区、声音和图片处理位置、保存期限与删除方式。浏览器语音兼容性不能代替微信、iOS及Android实际设备验收。当前没有可用的项目 AI 服务配置，除浏览器语音输入外，本表功能属于设计建议，未创建自动识别或摘要结果。